

Получение первичных навыков научно-исследовательской работы

Тема практики: Современные подходы к созданию облачных платформ и инфраструктуры

И.Г. Афанасьева
А.А. Танцеров, 594-2

Место и сроки прохождения практики

Место прохождения практики: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на кафедре экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС).

Сроки прохождения практики: с 1 сентября по 30 декабря 2025 года.

Цель и задачи практики

Целью практики является получение первичных навыков научно-исследовательской деятельности студента.

Задачи практики:

- Определение значения научно-исследовательской деятельности студента в будущей профессиональной деятельности;
- Знакомство с методами и средствами научного исследования;
- Выделение основных этапов научно-исследовательской деятельности;
- Применение навыков научно-исследовательской деятельности в рамках индивидуального задания.

Научное исследование — это процесс познания, направленный на выявление свойств и закономерностей объекта для создания и внедрения инновационных решений.

1. Проектировочная фаза

- Определение проблемы ("знание о незнании").
- Выделение объекта и предмета исследования.
- Постановка цели и формулировка гипотезы (научного предположения).

2. Технологическая фаза

- Работа с эмпирическим материалом: сбор, систематизация и анализ данных.
- Практическая проверка подходов с использованием различных методов.
- Получение результатов для подтверждения или опровержения гипотезы.

3. Рефлексивная фаза

- Оценка полученных результатов.
- Формирование выводов и рекомендаций.
- Проверка соответствия результатов поставленной цели.

Инструменты организации и проведения исследовательской деятельности

1. Средства исследования:

Материальные: приборы, оборудование, техника.

Информационные: базы данных, ПО, сетевые ресурсы.

Логико-математические: модели, схемы.

Языковые: термины, символы, графики.

2. Методы исследования:

Эмпирические: наблюдение, измерение, эксперимент.

Теоретические: анализ, синтез, моделирование, индукция, дедукция.

3. Формы организации:

Индивидуальная

Коллективная (научные группы)

Проектная

Сетевая (виртуальные коллаборации)

Основные направления научных исследований в области внедрения цифровых технологий

Искусственный интеллект и машинное обучение

Роль: Автоматизированная обработка больших данных, построение прогнозных моделей.

Примеры: Медицинская диагностика, материаловедение, климатическое моделирование, автономные транспортные системы (Университет Иннополис).

Большие данные и распределённые вычисления

Роль: Обработка информации в реальном времени, масштабные вычисления на облачных платформах.

Пример: Проект ComPass ТГУ — анализ данных для автоматического подбора языковых собеседников.

Виртуальные/дополненная реальность и симуляции

Роль: Безопасная отработка экспериментов, визуализация сложных моделей, создание цифровых двойников.

Примеры: Виртуальные лаборатории, конструктор для цифровых двойников роботов (Fluctio Sim), шоу дронов (ТУСУР).

Инновационные площадки для реализации научного потенциала студентов

Площадка	Основная функция / Предложение
Инновационный центр «Сколково»	Крупнейшая экосистема: гранты, налоговые льготы, акселераторы, современные лаборатории.
Университет Иннополис	Интегрированная IT-площадка: работа в лабораториях, хакатоны, проекты с индустриальными партнёрами.
Агентство стратегических инициатив (АСИ)	Развитие молодёжного предпринимательства: инициатива «Стартап как диплом» .
Фонд содействия инновациям	Грантовая поддержка на ранних стадиях: программы «УМНИК» и «Студенческий стартап» .
Университетские технопарки	Локальная экосистема: доступ к оборудованию для прототипирования, связь с индустрией.

Индивидуальное задание

Тема: Современные подходы к созданию облачных платформ и инфраструктуры.

Актуальность: необходимость обеспечения технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности отечественных решений в условиях активного развития рынка облачных технологий и цифровой трансформации.

Проблема: нехватка систематизированных подходов к выбору архитектурных решений и конфигурации облачной инфраструктуры в зависимости от специфики решаемых задач

Объект: облачные платформы как комплексные программно-аппаратные системы, обеспечивающие предоставление вычислительных ресурсов, средств хранения данных и прикладных сервисов через сетевую инфраструктуру.

Предмет: архитектурные подходы и методы проектирования облачной инфраструктуры, адаптированные под специфику различных типов вычислительных задач и организационных требований.

Индивидуальное задание

1. Классификация типовых задач:

- Выделение категорий рабочих нагрузок (например, высокопроизводительные вычисления (HPC), веб-приложения, обработка данных в реальном времени, машинное обучение).
- Определение для каждой категории ключевых требований к задержкам, пропускной способности, хранению данных и масштабируемости.

2. Сопоставление с моделями облаков:

- Создание матрицы соответствия между типами задач и оптимальными моделями (IaaS/PaaS/SaaS) и типами развёртывания (публичное/частное/гибридное облако).

3. Разработка шаблонов и чек-листов:

- Формирование наборов рекомендуемых сервисов, настроек и технологий (например, выбор СУБД, стратегия кеширования, инструменты оркестрации) для каждого сценария.
- Создание чек-листов для оценки производительности, безопасности и стоимости (TCO).

Заключение

В ходе учебной практики были успешно освоены основы методологии научно-исследовательской деятельности и применены на практике в рамках самостоятельного исследования.

Основные достигнутые результаты:

- изучены логика, этапы и инструментарий научного исследования;
- проанализированы актуальные направления развития информационных технологий, включая искусственный интеллект и обработку больших данных;
- исследованы инновационные площадки для реализации научного потенциала студентов;
- проведено и оформлено самостоятельное исследование по применению нейросетей в обработке естественного языка (NLP).

Сформированные компетенции:

- умение формулировать цель, задачи и гипотезу исследования;
- навык работы с научной литературой, поиска и критического анализа информации;
- способность применять теоретические знания для анализа технологий и архитектурных решений;
- готовность к оформлению и презентации результатов исследования.



Спасибо за внимание!

